

Dans le produit $E \times E$, la diagonale et le graphe de l'endomorphisme g seront désignés respectivement par Δ et Γ_g . Soient

$$\gamma : E \longrightarrow E \times E, \quad \delta : E \longrightarrow E \times E$$

les immersions respectives. Elles sont données, sur les anneaux locaux complétés de x resp. (x, x) , par les homomorphismes

$$\gamma^*, \delta^* : \widehat{A} \widehat{\otimes} \widehat{A} \longrightarrow \widehat{A} \quad (A = \widehat{\mathcal{O}}_x),$$

où

$$\delta^*(a \otimes b) = ab, \quad \gamma^*(a \otimes b) = a g^*(b).$$

Il s'agit d'évaluer la multiplicité $v_x(g)$ du point $\delta(x)$ dans l'intersection $\Delta \Gamma_g$ sur $E \times E$. Or le diviseur Δ correspond à l'idéal engendré par l'élément $1 \otimes \pi - \pi \otimes 1$ de $\widehat{A} \widehat{\otimes} \widehat{A}$. Donc la multiplicité de $\delta(x)$ dans l'intersection $\Delta \Gamma_g$ est

$$v_x(g) = v_x(\gamma^*(1 \otimes \pi - \pi \otimes 1)) = v_x(g(\pi) - \pi),$$

cqfd.

4.2

Soit C une courbe algébrique lisse, propre et connexe sur le corps k algébriquement clos. Si η est son point générique, désignons par $K = k(\eta)$ son corps de fonctions rationnelles.

Soit

$$K' \supset K, \quad [K' : K] = n$$

une extension galoisienne finie de degré n et de groupe de Galois G . Désignons par C' la normalisée de C dans K' et soit

$$p : C' \longrightarrow C$$

la projection canonique. Le groupe de Galois G opère évidemment sur C' . Le stabilisateur de $y' \in C'$ dans G sera noté $G_{y'}$.

Si π est une uniformisante de $\mathcal{O}_{C', y'}$ et si $s \in G_{y'}$, $s \neq e$, posons

$$v_{y'}(s(\pi) - \pi) = v_{y'}(s) \tag{4.2.1}$$

(la multiplicité du point fixe y' pour l'application $s : C' \rightarrow C'$ (lemme 4.1)).

La représentation de Swan associée à y' est définie par son caractère $\sigma_{y'}$, qui est donné par la formule

$$\sigma_{y'}(s) = \begin{cases} 1 - v_{y'}(s), & s \neq e, \\ \sum_{s \neq e} (v_{y'}(s) - 1), & s = e. \end{cases} \tag{4.2.2}$$

Les résultats d'Artin–Serre–Swan (IX Th. 4) montrent que, ℓ étant un nombre premier distinct de la caractéristique de k , il existe un $\mathbb{Z}_\ell[G_{y'}]$ -module projectif de type fini $Sw_{y'}$, déterminé à isomorphisme près, qui a pour caractère $\sigma_{y'}$.

Il y a aussi intérêt à considérer le $\mathbb{Z}_\ell[G_{y'}]$ -module

$$Sw'_{y'} = Sw_{y'} \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}_\ell[G_{y'}]. \tag{4.2.3}$$

Le caractère $\sigma'_{y'}$ de $Sw'_{y'}$ est donné par la formule

$$\sigma'_{y'}(s) = \begin{cases} 1 - v_{y'}(s), & s \neq e, \\ 1 + \sum_{s \neq e} v_{y'}(s) = 1 + v_{y'}(\mathfrak{D}_{C'/C}), & s = e, \end{cases} \quad (4.2.4)$$

où $\mathfrak{D}_{C'/C}$ est la différentielle du revêtement C'/C , la dernière formule n'étant autre que [3, Chap. VI 2, prop. 4] où on fait $H = \{1\}$.

Enfin, la fonction

$$a_{y'} = \sigma_{y'} + u_{G_{y'}} = \sigma'_{y'} - 1_{G_{y'}}, \quad (4.2.5)$$

où $u_{G_{y'}}$ désigne le caractère de l'idéal d'augmentation de $\mathbb{Z}_\ell[G_{y'}]$, est aussi le caractère d'un $\mathbb{Q}_\ell[G_{y'}]$ -module, la représentation d'Artin de $G_{y'}$, qui sera désigné par $Art_{y'}$.

On a donc

$$a_{y'}(s) = \begin{cases} -v_{y'}(s), & s \neq e, \\ \sum_{s \neq e} v_{y'}(s) = v_{y'}(\mathfrak{D}_{C'/C}), & s = e. \end{cases} \quad (4.2.6)$$

Considérons maintenant l'inclusion $G_{y'} \subset G$. On pose :

$$Sw_y = Sw_{y'} \otimes_{\mathbb{Z}_\ell[G_{y'}]} \mathbb{Z}_\ell[G], \quad Sw'_y = Sw'_{y'} \otimes_{\mathbb{Z}_\ell[G_{y'}]} \mathbb{Z}_\ell[G], \quad (4.2.7)$$

$$Art_y = Art_{y'} \otimes_{\mathbb{Q}_\ell[G_{y'}]} \mathbb{Q}_\ell[G]. \quad (4.2.8)$$

Les caractères des représentations précédentes sont notés σ_y, σ'_y, a_y .

4.3

Notons que les modules ainsi obtenus ne dépendent, à isomorphisme près, que du point $y \in C$, et non du choix du point y' de C' au-dessus de y . Soit donc y'' un autre tel point. Il existe donc $g \in G$ tel que $y'' = gy'$. La situation (C', y'', G) se déduit donc de la situation (C', y', G) par l'isomorphisme g sur C' , $\text{int}(g) : h \mapsto ghg^{-1}$ sur G . On en conclut par transport de structure que les modules Sw_y , etc., associés à y'' se déduisent de ceux associés à y' par extension des opérateurs à l'aide de $\text{int}(g) : G \rightarrow G$. On sait que cette extension transforme un module en un module isomorphe.

Proposition 4.4. Les notations étant celles de 3.7 avec $(\Lambda = \mathbb{Z}_\ell)$ et $M^\bullet$ étant un objet de $D^+(A[G])$, on a des isomorphismes :

$$\begin{aligned} (*) \quad & Sw_y \simeq \check{Sw}_y, \\ (**) \quad & \text{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell[G]}^\bullet(Sw_y, M^\bullet) \simeq Sw_y \otimes_{\mathbb{Z}_\ell[G]} M^\bullet. \end{aligned}$$

Démonstration. Pour que deux $\mathbb{Z}_\ell[G]$ -modules projectifs de type fini soient isomorphes, il suffit qu'ils aient même caractère (3.2). Or si l'on désigne par $\check{\sigma}_y$ le caractère de $\check{Sw}_y$, on a (3.7.2) :

$$\check{\sigma}_y(s) = \sigma_y(s^{-1}).$$

D'autre part on a

$$v_{y'}(s^{-1}(\pi) - \pi) = v_{y'}(s^{-1}(s(\pi) - \pi)) = v_{y'}(\pi - s(\pi)) = v_{y'}(s(\pi) - \pi),$$

donc $Sw_y \simeq \check{Sw}_y$, d'où la formule (*) par définition (4.2.7). La formule (**) en résulte grâce à 3.8.

4.5

Nous aurons besoin plus bas d'une formule explicite pour le caractère de la représentation de Swan. On a en fait les formules :

$$\sigma_y(s) = \begin{cases} \sum_{\substack{p(z')=y \\ s(z')=z'}} (1 - v_{z'}(s)), & s \neq e, \\ \sum_{p(z')=y} (1 + v_{z'}(\mathfrak{D}_{C'/C})) - n, & s = e, \end{cases} \quad (4.5.1)$$

$$\sigma'_y(s) = \begin{cases} \sum_{\substack{p(z')=y \\ s(z')=z'}} (1 - v_{z'}(s)), & s \neq e, \\ \sum_{p(z')=y} (1 + v_{z'}(\mathfrak{D}_{C'/C})), & s = e, \end{cases} \quad (4.5.2)$$

$$a_y(s) = \begin{cases} - \sum_{\substack{p(z')=y \\ s(z')=z'}} v_{z'}(s), & s \neq e, \\ \sum_{p(z')=y} v_{z'}(\mathfrak{D}_{C'/C}), & s = e. \end{cases} \quad (4.5.3)$$

Pour déduire ces formules on utilise (3.3.1) et l'on tient compte du fait que si l'on fixe un point $y'_0 \in C'$, alors on peut trouver, pour chaque $y' \in C'$ tel que $p(y') = p(y'_0)$, un élément $g' \in G$ tel que $g'(y') = y'_0$. Les éléments g' constituent un système de représentants pour les classes à droite de $G_{y'_0}$ dans G , et on a de plus

$$G_{y'_0} = g' G_{y'} g'^{-1}.$$

Ce système de représentants peut être utilisé dans le deuxième membre de la formule (3.3.1), et on obtient les formules écrites.

4.6

Les invariants Sw_y , Sw'_y , Art_y peuvent se définir dans des conditions plus générales. Soit pour cela C' une courbe algébrique lisse sur k , non nécessairement connexe. Supposons que le groupe fini G opère sur C' et qu'il existe un ouvert U de $C = C'/G$ dense dans C tel que $C'|U$ soit un revêtement principal de U de groupe G . Pour un point $y \in C$ on peut définir les modules Sw_y , Sw'_y , Art_y en procédant comme plus haut. On peut se ramener au cas où C' est connexe de la façon suivante. Soient $y' \in C'$ tel que $p(y') = y$, C'_1 la composante irréductible de C' qui contient y' et C_1 la composante irréductible de C qui contient y . Si $G_{C'_1}$ est le stabilisateur de la composante C'_1 et si η'_1 (resp. η_1) est le point générique de C'_1 (resp. C_1), alors l'extension

$$K'_1 = k(\eta'_1) \supset k(\eta_1) = K_1$$

est galoisienne de groupe de Galois $G_{C'_1}$ et C'_1 est la normalisée de C_1 dans K'_1 (SGA 1 I 10). On peut donc appliquer les considérations faites plus haut pour les courbes C'_1 , C_1 et le groupe $G_{C'_1}$. De cette façon on obtient les $\mathbb{Z}_\ell[G_{C'_1}]$ -modules projectifs de type fini

$$Sw_{G_{C'_1}, y}, \quad Sw'_{G_{C'_1}, y}, \quad Art_{G_{C'_1}, y},$$

et Sw_y, Sw'_y, Art_y sont les modules induits associés à l'inclusion $G_{C'_1} \subset G$.

Remarque 4.6. Les modules Sw_y, Sw'_y, Art_y sont des invariants purement locaux : ils sont connus par le groupe $G_{y'}$ opérant sur le complété de l'anneau local $\mathcal{O}_{C',y'}$. En plus on a $Sw_y = 0$ si et seulement si $p : C' \rightarrow C$ est modérément ramifiée en y' , ou, ce qui revient au même, si $G_{y'}$ est d'ordre premier à la caractéristique de k [3 VI].

5. La formule de Weil (comparer [3 VI §4])

5.0

Tous les schémas considérés dans ce numéro seront définis sur un corps de base k algébriquement clos.

Nous utiliserons les notations suivantes :

$$\Lambda_\nu = \mathbb{Z}/\ell^\nu \mathbb{Z},$$

ℓ étant un nombre premier donné, distinct de la caractéristique de k .

Soit $\mathbb{Z}_\ell \rightarrow \Lambda_\nu$ l'homomorphisme canonique. Il induit un homomorphisme

$$\lambda_\nu : \mathbb{Z}_\ell[G] \longrightarrow \Lambda_\nu[G]$$

et par conséquent [VIII 9] un homomorphisme de réduction

$$\lambda_\nu^* : K^*(\mathbb{Z}_\ell[G]) \longrightarrow K^*(\Lambda_\nu[G]).$$

Les images par λ_ν^* des éléments associés aux modules Sw_y, Sw'_y seront désignées par

$$Sw_y^{\Lambda_\nu}, \quad Sw'_y^{\Lambda_\nu}.$$

L'homomorphisme de réduction λ_ν^* est en fait un isomorphisme [IX 1.5]. L'inverse de λ_ν^* sera désigné par μ_ν .

Le faisceau constant sur le schéma X associé à l'anneau Λ_ν sera désigné par $\Lambda_{\nu,X}$.

Soit V un ouvert de X , $j : V \rightarrow X$ l'immersion canonique. On pose

$$j!(\Lambda_{\nu,V}) = \Lambda_{\nu,V,X}.$$

Proposition 5.1. Soient C' une courbe algébrique, lisse et propre sur le corps k algébriquement clos, G un groupe fini opérant sur C' , $C = C'/G$, $p : C' \rightarrow C$ la projection canonique, U un ouvert dense de C tel que $U' = p^{-1}(U)$ soit un revêtement principal de U de groupe G , $Y = C - U$, $Y' = p^{-1}(Y) = C' - U'$, et soit $EP(C)$ la caractéristique d'Euler-Poincaré de C (égale à $2 - 2g$ si C est connexe de genre g). Dans ces conditions on a la formule de Weil :

$$\mathrm{cl}_{K^*(\Lambda_\nu[G])}(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{\nu,U',C'})) = EP(C) \mathrm{cl}_{K^*(\Lambda_\nu[G])}(\Lambda_\nu[G]) - \sum_{y \in Y} Sw'_y^{\Lambda_\nu}, \quad (5.2)$$

où le premier membre de (5.2) est défini grâce à 2.1.

Démonstration. Désignons par S_1 (resp. S_2) le premier (resp. le deuxième) membre de la formule à démontrer. L'homomorphisme de réduction λ_ν^* étant en fait un isomorphisme, il suffit de démontrer que

$$\mu_\nu(S_1) = \mu_\nu(S_2).$$

D'autre part (3.3.1), l'homomorphisme trace

$$K^*(\mathbb{Z}_\ell[G]) \xrightarrow{tr} \mathcal{F}(G, \mathbb{Z}_\ell)$$

est un monomorphisme. Par conséquent il suffit de démontrer que

$$\text{tr}(\mu_\nu(S_1)) = \text{tr}(\mu_\nu(S_2)).$$

Le caractère $\sigma_2 = \text{tr}(\mu_\nu(S_2))$ est évidemment donné par la formule

$$\sigma_2 = \text{EP}(C)r_G - \sum_{y \in Y} \sigma'_y, \quad (5.2.1)$$

où σ'_y est le caractère de Sw'_y ((4.2.7) et (4.2.3)), r_G la représentation régulière.

Considérons maintenant les homomorphismes de réduction pour les traces :

$$\mathcal{F}(G, \mathbb{Z}_\ell) \xrightarrow{\lambda_n^*} \mathcal{F}(G, \mathbb{Z}/\ell^n \mathbb{Z}).$$

On a évidemment

$$\mathcal{F}(G, \mathbb{Z}_\ell) = \varprojlim_n \mathcal{F}(G, \mathbb{Z}/\ell^n \mathbb{Z}).$$

Il suffit donc de démontrer qu'on a, quel que soit n ,

$$\lambda_n^*(\text{tr}(\mu_\nu(S_1))) = \lambda_n^*(\sigma_2).$$

Le premier membre est égal à $\text{tr}(\lambda_n^*(\mu_\nu(S_1)))$, or

$$\lambda_n^*(\mu_\nu(S_1)) = \text{cl}_{K^*(\Lambda_n[G])}(\text{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,U',C'})),$$

grâce à la formule de Künneth (SGA 4 XVIII)

$$\text{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,U',C'}) \otimes_{\Lambda_n}^L \Lambda_\nu \simeq \text{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{\nu,U',C'}) \quad \text{pour } n \geq \nu.$$

On est donc ramené à prouver l'égalité

$$\text{tr}(\text{cl}_{K^*(\Lambda_n[G])}(\text{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,U',C'}))) = \lambda_n^*(\sigma_2).$$

Désignons le premier membre de cette égalité par τ et soit $g \in G$. L'élément g induit évidemment un endomorphisme du triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & \text{R}\Gamma_{Y'}(\Lambda_{n,Y'}) & \\ & \searrow & \\ \text{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,U',C'}) & \xrightarrow{\quad\quad\quad} & \text{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,C'}) \end{array}$$

On a donc

$$\tau(g) = \text{Tr}^* g_{\text{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,U',C'})} = \text{Tr}^* g_{\text{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,C'})} - \text{Tr}^* g_{\text{R}\Gamma_{Y'}(\Lambda_{n,Y'})}.$$

Pour abrégé on a écrit Tr^* au lieu de $\text{Tr}_{\Lambda_n}^*$.

Or on a, en appliquant une formule de Lefschetz triviale sur l'espace discret Y' sur lequel g opère :

$$\text{Tr}^* g_{\text{R}\Gamma_{Y'}(\Lambda_{n,Y'})} = \sum_{\substack{y' \in Y' \\ gy' = y'}} 1.$$

D'autre part la formule de Lefschetz (III 4.7) pour g opérant sur C' nous donne, si $g \neq e$,

$$\text{Tr}^* g_{\text{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,C'})} = \sum_{y' \in Y'} v_{y'}(g),$$

la somme des multiplicités des points fixes de l'application $g_{C'} : C' \rightarrow C'$, et on a

$$\text{Tr}^* g_{\text{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,C'})} = \text{EP}(C') \cdot 1_{\Lambda} \quad \text{pour } g = e,$$

grâce au calcul explicite des $H^*(C', \Lambda_{n,C'})$, via (SGA 4 IX 4) et Künneth (SGA 4 XVII). Il en résulte donc la formule suivante pour τ :

$$\tau(g) = \begin{cases} \sum_{\substack{y' \in Y' \\ g(y') = y'}} (v_{y'}(g) - 1), & g \neq e, \\ \text{EP}(C') - \text{card}(Y'), & g = e. \end{cases} \quad (5.2.2)$$

Comparant avec (5.2.1), on trouve facilement $\tau = \lambda_n^*(\sigma_2)$. En effet, si $g \neq e$, l'égalité entre $\tau(g)$ et $\lambda_n^*(\sigma_2)$ est immédiate par (4.5.2). Si $g = e$, la formule à vérifier s'écrit

$$\text{EP}(C') - \text{card}(Y') = N \text{EP}(C) - \sum_{y \in Y} \sigma'_y(e), \quad N = \text{card}(G),$$

c'est-à-dire, par (4.5.2),

$$\text{EP}(C') - N \text{EP}(C) = -\deg(\mathfrak{D}_{C'/C}),$$

qui n'est pas autre chose que la classique formule de Hurwitz.

6. Définition des termes locaux $\varepsilon_x^\Delta(F)$

6.1

Soient C une courbe algébrique connexe lisse sur le corps k algébriquement clos, A une Λ -algèbre ($\Lambda = \mathbb{Z}/\ell^\nu \mathbb{Z}$, ℓ distinct de la caractéristique de k) et $\Delta \subset D^+(A)$ une sous-catégorie triangulée de $D^+(A)$ stable par facteurs directs. Soit F un complexe de faisceaux de A -modules sur C tel que les conditions suivantes soient remplies :

- i) Pour tout point géométrique $\bar{x} \in C(k)$, on a $F_{\bar{x}} \in \text{ob}(\Delta)$.
- ii) Il existe un ouvert non vide de C sur lequel F soit localement constant ; ou ce qui revient au même, il existe un ouvert non vide U de C et un revêtement galoisien connexe $C' \xrightarrow{p} C$ de C , de groupe G , tel que, si $F' = p^*(F)$ est l'image inverse de F par p , alors $F'|_{U'}$ est constant ($U' = p^{-1}(U)$).

Le faisceau $F'|_{U'}$ est donc défini par un complexe M de A -modules sur lequel G opère. Si on désigne par η (resp. η') le point générique de C (resp. C'), et par $\bar{\eta}$ (resp. $\bar{\eta}'$) un point géométrique sur η (resp. η'), on a :

$$p(\eta') = \eta, \quad F_{\bar{\eta}} = F'_{\bar{\eta}'} = M. \quad (6.1.1)$$

Comme complexe de A -modules, M est isomorphe à $F_{\bar{\eta}}$ et, grâce à la condition i), c'est un objet de Δ . Donc (3.6) pour tout $x \in C(k)$,

$$\mathrm{Hom}_{A[G]}^{\bullet}(Sw_x^A, M)$$

est un objet de Δ , d'où un élément de $K(\Delta)$.

En fait l'objet de Δ défini par $\mathrm{Hom}_{A[G]}^{\bullet}(Sw_x^A, M)$ ne dépend pas, à isomorphisme près, du revêtement galoisien $C' \rightarrow C$ qui trivialise $F|U$. Pour le démontrer il suffit de comparer les éléments associés à deux revêtements

$$C' \xrightarrow{p} C, \quad C'' \xrightarrow{p'} C' \xrightarrow{p} C.$$

Dans ce cas, si G' est le groupe de Galois du revêtement $C'' \xrightarrow{p''} C$, alors G est un groupe quotient de G' . Soit

$$\varphi : \mathbb{Z}_{\ell}[G'] \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell}[G]$$

l'épimorphisme canonique associé. Les modules de Swan sont alors liés par la relation

$$Sw_{G,x} \simeq Sw_{G',x} \otimes_{\mathbb{Z}_{\ell}[G']} \mathbb{Z}_{\ell}[G],$$

qui résulte immédiatement du fait que le caractère $a_{G,x}$ est le caractère induit de G' à G ([3] VI Prop. 3).

D'autre part on a un isomorphisme de complexes de $A[G']$ -modules

$$F_{\bar{\eta}'} \simeq [F_{\bar{\eta}''}]_{\varphi}.$$

Il en résulte un isomorphisme canonique de complexes de A -modules entre

$$\mathrm{Hom}_{A[G]}^{\bullet}(Sw_{G,x}^A, F_{\bar{\eta}}) \quad \text{et} \quad \mathrm{Hom}_{A[G']}^{\bullet}(Sw_{G',x}^A, F_{\bar{\eta}''})$$

(formule d'adjonction).

6.2

Nous utiliserons les notations suivantes :

$$\alpha_x^{\Delta}(F) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{Hom}_{A[G]}^{\bullet}(Sw_x^A, F_{\bar{\eta}})), \quad (6.2.1)$$

$$\varepsilon_x^{\Delta}(F) = \alpha_x^{\Delta}(F) + (\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}}) - \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_x)). \quad (6.2.2)$$

Bien entendu dans la formule (6.2.1), $F_{\bar{\eta}}$ est muni de la structure de $A[G]$ -module grâce à l'isomorphisme (6.1.1). Notons que si $x \in C(k)$ est tel que C' soit modérément ramifiée en x , on aura (4.6) $Sw_x = 0$, donc $\alpha_x^{\Delta}(F) = 0$, donc dans ce cas on aura, en conformité avec Ogg-Shafarevitch :

$$\varepsilon_x^{\Delta}(F) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}}) - \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_x). \quad (6.2.3)$$

Il est clair que $\varepsilon_x^{\Delta}(F) = 0$ si $x \notin Y = C - U$, et par conséquent il existe seulement un nombre fini de x tel que $\varepsilon_x^{\Delta}(F) \neq 0$.

Donnons maintenant des exemples de catégories Δ et de complexes de faisceaux F tels que les conditions énoncées plus haut soient vérifiées.

a) Soient $\Delta = D^b(A)_{\mathrm{coh}}$ (VIII 5) et F un complexe de faisceaux de A -modules constructible (SGA 4 XVII) et à cohomologie bornée. Dans ce cas $\varepsilon_x^{\Delta}(F) \in K_0(A)$.

b) On prend $\Delta = D(A)_{\text{parf}}$ (VIII 6) et F un complexe de faisceaux de A -modules constructible et de tor-dimension finie. Dans ce cas $\varepsilon_x^\Delta(F) \in K^*(A)$.

c) Soient A, B deux Λ -algèbres et $\varphi : A \rightarrow B$ un homomorphisme de Λ -algèbres. On prend $\Delta = D^b(B \text{ rel } A)_{\text{coh}}$ (VIII 10) et F un complexe de faisceaux de B -modules, constructible comme faisceau de complexes de A -modules et à cohomologie bornée. On obtient $\varepsilon_x^\Delta(F) \in K_0(B \text{ rel } A)$. Évidemment on peut varier comme plus haut pour obtenir, par exemple, des éléments $\varepsilon_x^\Delta(F) \in K^*(B \text{ rel } A)$.

7. Formule d'Euler-Poincaré

Théorème 7.1. Soient C une courbe algébrique connexe, lisse et propre sur le corps k algébriquement clos, η le point générique de C , $\Delta \subset D^+(A)$ une sous-catégorie triangulée de $D^+(A)$ stable par facteurs directs, F un complexe de faisceaux de A -modules tel que les conditions i), ii) de 7.1 soient remplies. Sous ces conditions on a $R\Gamma_C(F) \in \text{ob}(\Delta)$, et la formule suivante (formule d'Euler-Poincaré) est vraie :

$$\text{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma_C(F)) = \text{EP}(C) \text{cl}_{K(\Delta)}(F_\eta) - \sum_{x \in C(k)} \varepsilon_x^\Delta(F), \quad (7.2)$$

où les $\varepsilon_x^\Delta(F)$ sont définis dans 6.2 (formule 6.2.2).

La démonstration de ce théorème sera faite en quelques étapes.

a) Soit Ψ un complexe borné à gauche de faisceaux de $\Lambda[G]$ -modules sur C . On a un isomorphisme

$$R\Gamma^G(R\Gamma_C(\Psi)) \simeq R\Gamma_C(R\Gamma^G(\Psi)), \quad (7.3)$$

où Γ^G est le foncteur : «sous-faisceau des sections G -invariantes». En effet Γ_C transforme un faisceau injectif de $\Lambda[G]$ -modules dans un $\Lambda[G]$ -module injectif et Γ^G transforme un faisceau injectif de $\Lambda[G]$ -modules dans un faisceau injectif de Λ -modules (utiliser pour cela par exemple des adjoints évidents de Γ_C et Γ^G), et d'autre part on a

$$\Gamma^G \circ \Gamma_C = \Gamma_C \circ \Gamma^G.$$

Prenant les foncteurs dérivés des deux membres et appliquant [5] prop. 3.1), on obtient donc (7.3).

b) Soit Φ un complexe limité à gauche de faisceaux de Λ -modules sur C , nul en dehors de U . On a un isomorphisme

$$\Phi \simeq R\Gamma^G(p_*(\Phi')), \quad \Phi' = p^*(\Phi). \quad (7.4)$$

Remarquons d'abord que les foncteurs $p^*, \Gamma^G \circ p_*$ établissent des équivalences quasi-inverses l'une de l'autre de la catégorie des faisceaux de Λ -modules sur C sur lesquels G opère et nuls en dehors de $U' = p^{-1}(U)$, et de la catégorie des faisceaux de Λ -modules sur C nuls en dehors de U . On aura donc l'isomorphisme

$$\Phi \simeq R((\Gamma^G \circ p_*) \circ p^*)(\Phi).$$

D'autre part, on peut appliquer de nouveau [5] Prop. 3.1) qui nous donne, compte tenu que $Rp^* = p^*, Rp_* = p_*$:

$$\Phi \simeq R(\Gamma^G \circ p_*)(p^*(\Phi)) \simeq (R\Gamma^G)(p_*p^*(\Phi)),$$

ce qui est l'isomorphisme voulu.

c) Soit Φ un complexe de faisceaux comme dans b). On a l'isomorphisme

$$R\Gamma_C(\Phi) = (R\Gamma^G)(R\Gamma_{C'}(\Phi')), \quad \Phi' = p^*(\Phi). \quad (7.5)$$

En effet on a :

$$(R\Gamma^G)(R\Gamma_{C'}(\Phi')) \simeq (R\Gamma^G)(R\Gamma_C(p_*(\Phi'))) \simeq R\Gamma_C(R\Gamma^G(p_*(\Phi')))$$

grâce à (7.3), et (7.5) en résulte grâce à l'isomorphisme (7.4).

d) Désignons par $i' : U' \rightarrow C'$, $i : U \rightarrow C$ les inclusions canoniques et posons

$$\Phi = F_{U,C} = i_!(F|U).$$

Pour calculer $R\Gamma_C(\Phi)$ on peut appliquer la formule (7.5). D'autre part, avec les notations de 7.1,

$$\Phi' \simeq \Lambda_{U',C'} \otimes_{\Lambda}^L M,$$

et la formule de Künneth (SGA 4 XVII) nous donne

$$R\Gamma_{C'}(\Phi') \simeq R\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'} \otimes_{\Lambda}^L M) \simeq R\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'}) \otimes_{\Lambda}^L M. \quad (7.6)$$

Ce dernier isomorphisme est en fait un isomorphisme entre les objets de $D(A[G])$ définis par les deux membres. En combinant (7.6), (7.5) et la formule (3.9.1), qui est applicable grâce à 2.1, on obtient

$$R\Gamma_C(F_{U,C}) \simeq R\Gamma^G(R\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'}) \otimes_{\Lambda}^L M) \simeq R\mathrm{Hom}_{A[G]}(R\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'})^{\vee}, M). \quad (7.7)$$

Donc compte tenu de $M \simeq F_{\bar{\eta}} \in \mathrm{ob}(\Delta)$ (condition (i)) et de (3.6), on trouve

$$R\Gamma_C(F_{U,C}) \in \mathrm{ob}(\Delta).$$

D'autre part on a le triangle distingué (où $Y = C - U$)

$$\begin{array}{ccc} & R\Gamma_Y(F|Y) & \\ & \searrow & \\ R\Gamma_C(F_{U,C}) & \longrightarrow & R\Gamma_C(F) \end{array} \quad (7.8)$$

où évidemment

$$R\Gamma_Y(F) = \sum_{y \in Y} F_y \in \mathrm{ob}(\Delta),$$

car $F_y \in \mathrm{ob}(\Delta)$ (condition (i)). Il en résulte donc que $R\Gamma_C(F) \in \mathrm{ob}(\Delta)$, c'est-à-dire la première assertion du théorème. Le triangle distingué (7.8) nous donne de plus la relation

$$\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma_C(F)) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma_C(F_{U,C})) + \sum_{y \in Y} \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_y),$$

et en utilisant l'isomorphisme 7.7 :

$$\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma_C(F)) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(R\mathrm{Hom}_{A[G]}(R\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'})^{\vee}, F_{\bar{\eta}})) + \sum_{y \in Y} \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_y).$$

Pour obtenir la formule d'Euler-Poincaré il suffit maintenant d'utiliser la formule de Weil (5.2). En effet d'abord 4.4, (5.2) et 3.6 (dans le cas particulier $B = A[G]$) nous donnent

$$\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma_C(F)) = \sum_{y \in Y} \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_y) + \mathrm{EP}(C) \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}}) - \sum_{y \in Y} (\alpha_y^{\Delta}(F) + \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}})).$$

Compte tenu que $\varepsilon_x^\Delta(F) = 0$ pour $x \notin Y$, ceci n'est autre que la formule (7.2). Pour un complexe de faisceaux F satisfaisant les conditions de 7.1, on introduira la notation

$$\text{EP}_\Delta(C, F) = \text{cl}_{K(\Delta)}(\text{R}\Gamma_C(F)).$$

Corollaire 7.9. Si F, F' sont des complexes de faisceaux satisfaisant aux conditions de 7.1 et s'ils sont localement isomorphes (pour la topologie étale) comme complexes de A -modules, on a :

$$\text{EP}_\Delta(C, F) = \text{EP}_\Delta(C, F'). \quad (7.10)$$

En particulier, si F est localement constant de valeur $M^\bullet$, on a :

$$\text{EP}_\Delta(C, F) = \text{EP}(C) \text{cl}_{K(\Delta)}(M^\bullet). \quad (7.11)$$

Corollaire 7.12. Soient C une courbe algébrique connexe lisse, propre sur k , V un ouvert non vide de C , Δ une sous-catégorie de $D^+(A)$ comme dans 7.1, et F un complexe de faisceaux de A -modules sur V tel que sa restriction à un sous-ouvert non vide convenable de V soit trivialisée par un revêtement galoisien de V . Supposons de plus que $F_{\bar{x}} \in \text{ob}(\Delta)$ quelque soit $x \in V$. Sous ces conditions on a :

$$\begin{aligned} (*) \quad & \text{R}\Gamma_! V(F), \text{R}\Gamma_V(F) \in \text{ob}(\Delta), \\ (**) \quad & \text{cl}_{K(\Delta)}(\text{R}\Gamma_! V(F)) = \text{cl}_{K(\Delta)}(\text{R}\Gamma_V(F)). \end{aligned}$$

Posons $\text{EP}_\Delta(V, F) = \text{cl}_{K(\Delta)}(\text{R}\Gamma_V(F))$ et

$$\text{EP}(V) = \text{EP}_{D(F_\ell)_{\text{coh}}}(V, F_\ell) = \text{EP}(C) - \text{card}(Z),$$

où $Z = C - V$ et où F_ℓ est le faisceau sur C défini en dimension zéro par le faisceau constant associé à $F_\ell = \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$. On a alors la formule :

$$\text{EP}_\Delta(V, F) = \text{EP}(V) \text{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}}) - \sum_{x \in V(k)} \varepsilon_x^\Delta(F) - \sum_{x \in Z} \alpha_x^\Delta(F), \quad (7.13)$$

où ε_x^Δ et α_x^Δ sont définis par (6.2.1), (6.2.2).

Nous utiliserons le lemme suivant :

Lemme 7.14. Soient K le corps des fractions d'un anneau de valuation discrète strictement local R , $W = \text{Spec } K$, A un anneau noethérien qui est annulé par un entier n premier à la caractéristique résiduelle p de R , et F un complexe de faisceaux de A -modules sur W trivialisé par une extension finie de K . Si Δ est une sous-catégorie triangulée de $D^+(A)$ stable par facteurs directs et si $F_{\bar{\eta}} \in \text{ob}(\Delta)$ (η le point générique de S), alors $\text{R}\Gamma_W(F) \in \text{ob}(\Delta)$ et

$$\text{cl}_{K(\Delta)}(\text{R}\Gamma_W(F)) = 0.$$

Démonstration de 7.14. Soit π le groupe fondamental de W . Alors F correspond à un complexe de A -modules $M^\bullet$ à groupe π d'opérateurs. Le complexe de A -modules sous-jacent à $M^\bullet$ est isomorphe à $F_{\bar{\eta}}$ et par conséquent il appartient à $\text{ob}(\Delta)$. Introduisons le groupe quotient $\bar{\pi}$ de π par son unique p -sous-groupe de Sylow P [4, II 33], c'est-à-dire la limite projective de groupes quotients discrets de

π qui sont d'ordre premier à p , où p est l'exposant caractéristique du corps résiduel de R (si $p = 1$, on pose $\bar{\pi} = \pi$). On a donc la suite exacte

$$1 \longrightarrow P \longrightarrow \pi \longrightarrow \bar{\pi} \longrightarrow 0,$$

et on obtient

$$R\Gamma_W(F) \simeq R\Gamma^\pi(M^\bullet) \simeq R\Gamma^{\bar{\pi}}(R\Gamma^P(M^\bullet))$$

(isomorphisme de Hochschild-Serre). Or P opère sur $M^\bullet$ via un groupe quotient fini, qui est donc un p -groupe, donc d'ordre premier à n . Donc on a

$$R\Gamma^P(M^\bullet) \simeq \Gamma^P(M^\bullet),$$

et $\Gamma^P(M^\bullet)$ est un facteur direct de $M^\bullet$, et appartient donc à $\text{ob}(\Delta)$. D'autre part

$$\bar{\pi} = \prod_{\ell \neq p} \mathbb{Z}_\ell$$

([4], II 33). Nous sommes donc ramenés à démontrer que si $M^\bullet \in \text{ob}(\Delta)$, alors $R\Gamma^{\bar{\pi}}(M^\bullet) \in \text{ob}(\Delta)$ et

$$\text{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma^{\bar{\pi}}(M^\bullet)) = 0.$$

Soit pour cela f un générateur topologique de $\bar{\pi}$. Nous pouvons supposer que les composantes M^i de M sont des $\bar{\pi}$ -modules tels que

$$H^j(\bar{\pi}, M^i) = 0 \quad \text{si } j \geq 1.$$

Il existe alors un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & M^\bullet & \\ & \searrow 1-f & \\ R\Gamma^{\bar{\pi}}(M^\bullet) & \longrightarrow & M^\bullet. \end{array} \quad (7.15)$$

En effet, d'une part il est clair que $R\Gamma^{\bar{\pi}} = \text{Ker}(1 - f)$. D'autre part $1 - f : M^\bullet \rightarrow M^\bullet$ est surjectif. En effet

$$H^1(\bar{\pi}, M) = M^\bullet / (1 - f)M^\bullet$$

(voir pour ce calcul [4] pp. 197, dans un cas sensiblement analogue), donc il en résulte $M^\bullet = (1 - f)M^\bullet$. Le triangle (7.15) nous donne en même temps $R\Gamma^{\bar{\pi}}(M^\bullet) \in \text{ob}(\Delta)$ et

$$\text{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma^{\bar{\pi}}(M^\bullet)) = 0,$$

ce qui prouve 7.14.

Démonstration de 7.12. Le fait que $R\Gamma_! V(F) \in \text{ob}(\Delta)$ résulte immédiatement de 7.1 appliqué au complexe $i_!(F)$, où $i : V \rightarrow C$; en effet on a

$$R\Gamma_! V(F) = R\Gamma_C(i_! F).$$

Pour prouver que $R\Gamma_V(F) \in \text{ob}(\Delta)$, on considère le triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & Q^\bullet & \\ & \searrow & \\ Ri_!(F) & \longrightarrow & Ri_*(F), \end{array}$$

où $Q^\bullet$ est concentré sur $Z = C - V$, d'où, en appliquant $R\Gamma_C$, le triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & R\Gamma_Z(Q^\bullet|Z) & \\ & \searrow & \\ R\Gamma_!V(F) & \longrightarrow & R\Gamma_V(F). \end{array} \quad (7.16)$$

Comme $R\Gamma_!V(F) \in \text{ob}(\Delta)$, il en résulte que $R\Gamma_V(F) \in \text{ob}(\Delta)$ si et seulement si $R\Gamma_Z(Q^\bullet|Z) \in \text{ob}(\Delta)$, c'est-à-dire $(Ri_*(F))_{\bar{x}} \in \text{ob}(\Delta)$ pour tout $x \in Z$. Rappelons que pour calculer $(Ri_*(F))_{\bar{x}}$ on considère le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} \bar{V} & \xrightarrow{j} & C_x \\ u \downarrow & & \downarrow \\ V & \longrightarrow & C \end{array}$$

où C_x est le schéma localisé strict correspondant au point géométrique x ; on a

$$Ri_*(F)_{\bar{x}} \simeq R\Gamma_{\bar{V}}(u^*(F)),$$

en vertu de 7.14, et on a donc $(Ri_*(F))_{\bar{x}} \in \text{ob}(\Delta)$ et

$$\text{cl}_{K(\Delta)}((Ri_*(F))_{\bar{x}}) = 0.$$

Il en résulte que

$$\text{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma_Z(Q^\bullet|Z)) = 0$$

et le triangle distingué (7.16) nous donne

$$\text{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma_!V(F)) = \text{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma_V(F)).$$

Enfin pour établir (7.13) il suffit d'utiliser la formule d'Euler-Poincaré (7.2) pour le complexe de faisceaux $i_!(F)$:

$$\text{EP}_\Delta(V, F) = \text{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma_!V(F)) = \text{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma_C(i_!(F))) = \text{EP}(C) \text{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}}) - \sum_{x \in C(k)} \varepsilon_x^\Delta(i_!(F)).$$

Or on a

$$\sum_{x \in C(k)} \varepsilon_x^\Delta(i_!(F)) = \sum_{x \in V(k)} \varepsilon_x^\Delta(F) + \sum_{x \in Z} \varepsilon_x^\Delta(F).$$

Mais pour $x \in Z$ on a $(i_!(F))_{\bar{x}} = 0$ et par conséquent pour un tel x on a

$$\varepsilon_x^\Delta(i_!(F)) = \alpha_x^\Delta(F) + \text{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}}),$$

d'où la formule (7.13).

Références

- [1] M. Raynaud, Caractéristique d'Euler-Poincaré d'un faisceau et cohomologie des variétés abéliennes. Séminaire Bourbaki 1965, n° 286.
- [2] A. Grothendieck, Sur quelques points d'algèbre homologique, Tohoku Math. Journal, vol. 9 (1957), p. 119–221, (cité [T]).
- [3] Serre, J.-P., Corps locaux, Act. Sci. Ind., 1296 (1962), Hermann, Paris.
- [4] Serre, J.-P., Cohomologie Galoisienne, Lecture Notes in Mathematics 5, 1964 (Springer).
- [5] Verdier, J.-L., Catégories dérivées, I H E S 1963 (publié dans SGA 4^{1/2}).